

Cadastro de Cargos e Precificação de Mão de Obra

- **Objetivo:** documentar a implementação das personalizações descritas no arquivo `P&D/docs/P&D - Pré-Escopo de personalização Orçamento docx pdf-D4Sign.pdf`, com foco no cadastro de cargos e preparação para o fluxo de orçamento.

- **Arquivos importados:**

- Documento base: `P&D/docs/P&D - Pré-Escopo de personalização Orçamento docx pdf-D4Sign.pdf`.
- Metadados do formulário: `P&D/docs/Metadados_AD_CARGOS.zip`.

Estrutura da Pasta

- `P&D/` — diretório raiz do projeto de personalização.
- `P&D/docs/imagens/` — armazena as capturas de tela utilizadas na documentação.
- `cadastro_campos.png` — estrutura dos campos da tela personalizada.
- `cadastro_registro.png` — formulário de inclusão/edição de cargo.
- `lista_registros.png` — grid com registros de exemplo.

Tela Personalizada `AD_CARGOS`

- **Propósito:** manter as informações de cargos, níveis, valores e unidades, servindo como base para a precificação automática solicitada no pré-escopo.
- **Campos principais:**

- **NUCARGO** : identificador único.
- **CARGO** : nome do cargo.
- **NIVEL** : nível (Júnior, Pleno, Sênior).
- **VALOR** : valor por unidade (diária).
- **UN** : unidade padrão (ex.: diárias).
- **UNALT** : unidade alternativa (ex.: horas).

Estrutura dos Campos

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo do Campo	Tipo de apresentação	Permite pesquisa?	Aparece no grid de pesquisa?
NUCARGO	Número Único Cargo	Número Inteiro	Padrão	N	N
CARGO	Cargo	Texto	Padrão	S	S
NIVEL	Nível	Texto	Lista de Opções	S	S
VALOR	Valor	Número Decimal	Padrão	N	N
UN	Unidade Padrão	Texto	Padrão	S	S
UNALT	Unidade Alternativa	Texto	Padrão	S	S

- A tela personalizada contempla os campos previstos no documento, incluindo unidade padrão e alternativa.
- O campo **NIVEL** foi configurado como lista de opções para suportar os níveis JR, PL e SR.
- **VALOR** utiliza o tipo numérico decimal para suportar valores monetários.

Formulário de Cadastro

Navegador Sankhya - [Produção]

Produção

Sankhya

Cadastro de Carg... Central de Vendas DBExplorer Construtor de

Pesquisar

Pesquisar registros...

1

Número Único Cargo

1

Geral

Cargo *

Eletricista

Nível *

Júnior (JR)

Valor *

10,00

Unidade Padrão

DI DIAS - DIÁRIAS

Unidade Alternativa

HR HORAS

Você está em uma tela personalizada. Saiba mais

14:14 11/11/2025

- Exemplo de cadastro de cargo com unidade padrão DI (DIAS - DIÁRIAS) e unidade alternativa HR (HORAS) .
- O valor atribuído (ex.: R\$ 10,00) representa a diária base para o nível selecionado.
- A tela permite inserir múltiplos níveis por cargo, alinhando-se à exigência de precificação diferenciada por nível.

Registros de Exemplo e Integração com a Central de Vendas

Navegador Sankhya - [Produção]

Produção

Sankhya Cadastro de Carg... Central de Vendas DBExplorer Construtor de Pesquisar

Pesquisar registros...

Número Unico Cargo	Cargo	Nível	Valor	Unidade Padrão	Descrição (Unidade)	Unidade Alternativa	Descrição
1	Eletricista	Júnior (JR)	10,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
2	Eletricista	Pleno (PL)	20,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
3	Eletricista	Sênior (SR)	30,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
4	Engenheiro	Júnior (JR)	40,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
5	Engenheiro	Pleno (PL)	50,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
6	Engenheiro	Sênior (SR)	60,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
7	Programador	Júnior (JR)	40,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
8	Programador	Pleno (PL)	50,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS
9	Programador	Sênior (SR)	60,00	DI	DIAS - DIÁRIAS	HR	HORAS

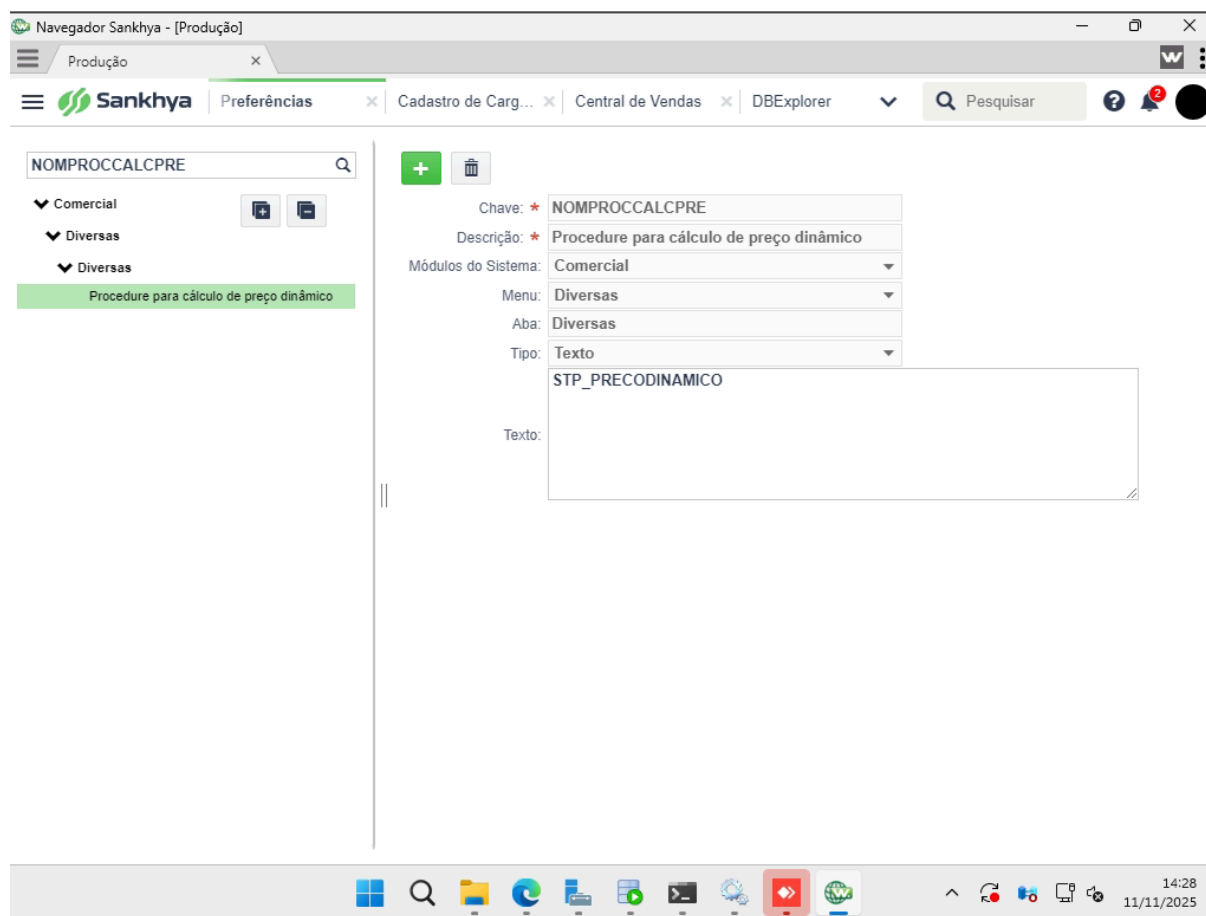
Você está em uma tela personalizada. Saiba mais

14:14
11/11/2025

- Foram cadastrados cargos de Eletricista, Engenheiro e Programador, cada um com níveis Júnior, Pleno e Sênior, incluindo valores diferenciados.
- Esses registros servem para testar:
 - Cálculo automático de diárias no orçamento com base no cargo/nível.
 - Conversão entre unidades padrão e alternativa quando necessário.
- **Central de Vendas / Central de Notas:** a descrição do item da grade agora concatena *descrição do cargo + nível* sempre que o campo **Nro cargo** estiver preenchido. Desta forma o usuário visualiza “Eletricista Júnior (JR)”, “Programador Pleno (PL)” etc. diretamente na tela de itens:

 Descrição do item exibindo cargo + nível

Parâmetros de Preferência para Cálculo Dinâmico

NOMPROCCALCPRE

- A preferência **NOMPROCCALCPRE** foi configurada com o texto **STP_PRECO_DINAMICO**, garantindo que o sistema utilize a procedure personalizada para cálculo de preço dinâmico.
- O parâmetro está localizado em **Preferências > Comercial > Diversas** e deve permanecer vinculado ao módulo e menu correspondentes para que a chamada ocorra durante o processo de orçamento.
- O script da procedure está versionado em **P&D/STP_PRECO_DINAMICO.SQL**, permitindo reimplantação quando necessário.

MINDIASCODPRAZO

- **Chave:** **MINDIASCODPRAZO**

- **Descrição:** "Mínimo de dias cobrança a prazo"
- **Localização:** Preferências > Financeiro > Diversas
- **Tipo:** Inteiro
- **Valor Padrão:** 2
- **Função:** Define a partir de quantos dias o sistema começa a considerar o acréscimo de 2% a cada 30 dias no cálculo do preço dinâmico.
- **Como Funciona:**
 - Se o prazo máximo da condição de pagamento (TGFPPG) for menor que MINDIASCODPRAZO , não há acréscimo por prazo.
 - Se o prazo máximo for maior ou igual a MINDIASCODPRAZO , o sistema calcula o acréscimo baseado na fórmula: $1 + (\text{dias_considerados} / 30) 0.02$
 - Os dias considerados são calculados como: $\text{prazo_maximo} - (\text{MINDIASCODPRAZO} - 1)$
- **Exemplo:**
 - Com MINDIASCODPRAZO = 2 e prazo máximo de 90 dias:
 - Dias considerados: $90 - (2 - 1) = 89$ dias
 - Incrementos de 30 dias: $\text{CEIL}(89 / 30) = 3$
 - Fator de prazo: $1 + 3 \cdot 0.02 = 1.06$ (acrécimo de 6%)
- **Uso:** Utilizado pela procedure STP_PRECO_DINAMICO e pela trigger TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD .
- **Observação:** Se o parâmetro não estiver cadastrado, o sistema utiliza o valor padrão de 2 dias.

FATORCUSINDERET

 Parâmetro FATORCUSINDERET

- **Chave:** FATORCUSINDERET
- **Descrição:** "Fator Custos Indiretos"
- **Localização:** Preferências > Comercial > Preços Alternativos
- **Tipo:** Número Decimal

- **Valor Padrão:** 0,8285

- **Função:** Define o fator multiplicador aplicado sobre o custo base para incluir custos indiretos. Este fator compensa o custo base maior retornado pela função `OBTEMCUSTO` e alinha o cálculo do sistema com a planilha de custos.

- **Como Funciona:**

- Quando um produto utiliza custo obtido através da função `OBTEMCUSTO`, o sistema aplica este fator sobre o custo base antes de calcular o preço final.
- O fator é aplicado apenas para **produtos** (`USOPROD <> 'S'`) que **não utilizam preço por cargo** (`AD_PRECOCARGO <> 'S'`).
- Fórmula: `Custo Ajustado = Custo Base × FATORCUSINDERET`
- Após aplicar o fator, o sistema calcula o preço final usando a margem de lucro configurada.
- **IMPORTANTE:** Este fator substitui o cálculo direto de custos indiretos, alinhando-se com a lógica da planilha de custos.

- **Exemplo:**

- Com `FATORCUSINDERET = 0,8285` e custo base de R\$ 138,62:
- Custo ajustado: `R$ 138,62 × 0,8285 = R$ 114,80`
- Com margem de 30%: `Preço Final = R$ 114,80 / (1 - 0,30) = R$ 164,00`

- **Uso:** Utilizado pela procedure `STP_PRECO_DINAMICO` para ajustar o custo base de produtos antes do cálculo do preço final.

- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando o item é um produto (`USOPROD <> 'S'`) que não utiliza preço por cargo (`AD_PRECOCARGO <> 'S'`).
- Se não estiver cadastrado, o sistema utiliza o valor padrão de `0,8285`.
- Este fator foi calculado para compensar o custo base maior retornado pela função `OBTEMCUSTO` e fazer o sistema calcular valores alinhados com a planilha de custos.
- O valor pode ser ajustado através do parâmetro do sistema sem necessidade de alterar código.

`FATORMARGLUCSER`

 Parâmetro FATORMARGLUCSER

- **Chave:** FATORMARGLUCSER
- **Descrição:** "Fator Margem Lucro Serviço"
- **Localização:** Preferências > Comercial > Preços Alternativos
- **Tipo:** Número Decimal
- **Valor Padrão:** 2,00
- **Função:** Define o fator multiplicador aplicado ao preço base de serviços que utilizam preço por cargo (`AD_PRECOCARGO = 'S'` e `USOPROD = 'S'`).
- **Como Funciona:**

- Quando um serviço utiliza preço por cargo, o sistema calcula o preço base a partir do valor cadastrado em `AD_CARGOS.VALOR` .

- Este fator é então aplicado multiplicando o preço base: $\text{Preço Final} = \text{Preço Base} \times \text{FATORMARGLUCSER}$

- Após aplicar o fator, são aplicados os incrementos de prazo de pagamento e carga tributária (se houver).

- **IMPORTANTE:** Este fator substitui a fórmula dinâmica baseada em margem para serviços com cargo, alinhando-se com a planilha de custos.

- **Exemplo:**

- Com `FATORMARGLUCSER = 2,00` e preço base do cargo de R\$ 1.319,74:

- Preço após fator: $\text{R\$ } 1.319,74 \times 2,00 = \text{R\$ } 2.639,48$

- Se houver incremento de prazo de 0% e carga tributária de 0%, o preço final será R\$ 2.639,48

- **Uso:** Utilizado pela procedure `STP_PRECO_DINAMICO` e pela trigger `TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD` para calcular o preço de serviços com cargo.

- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando o item é um serviço (`USOPROD = 'S'`) que utiliza preço por cargo (`AD_PRECOCARGO = 'S'`).

- Se não estiver cadastrado, o sistema utiliza o valor padrão de `2,00` .

- Este fator é aplicado **antes** dos incrementos de prazo e carga tributária.

- Para serviços que não usam cargo, a fórmula dinâmica baseada em margem continua sendo aplicada.

MARGLUCROSERV Parâmetro MARGLUCROSERV

- **Chave:** MARGLUCROSERV
- **Descrição:** "Margem Lucro Mínima Serviço"
- **Localização:** Preferências > Comercial > Preços Alternativos > Diversas
- **Tipo:** Número Decimal
- **Valor Padrão:** Configurável (exemplo: 30,00 = 30%)
- **Função:** Define a margem de lucro bruta mínima permitida para itens do tipo **serviço/mão de obra** (USOPROD = 'S').
- **Como Funciona:**

- A procedure STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA verifica se a nota contém itens de serviço.
- Se houver itens de serviço, busca o valor de AD_MARGLUCSERV do cabeçalho da nota (TGFCAB).
- Compara AD_MARGLUCSERV com o valor mínimo configurado em MARGLUCROSERV .
- Se $AD_MARGLUCSERV < MARGLUCROSERV$, bloqueia a nota e retorna mensagem de erro.

- **Exemplo:**

- Com $MARGLUCROSERV = 30,00$ (30%) e margem informada na nota $AD_MARGLUCSERV = 25,00$ (25%):
- Resultado: $25 < 30 = \text{BLOQUEIO}$
- Mensagem: "MARGEM LUCRO BRUTA SERVIÇOS: 25 INFERIOR AO MÍNIMO CONFIGURADO: MARGLUCROSERV VALOR: 30"

- **Uso:** Utilizado pela procedure STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA para validar margem mínima de serviços.
- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando a nota contém itens de serviço.

- Se não estiver cadastrado e a nota tiver itens de serviço, a procedure lança erro orientando a criação do parâmetro.
- Permite configurar margens mínimas diferentes para serviços e produtos.

MARGLUCROPROD

Parâmetro MARGLUCROPROD

- **Chave:** MARGLUCROPROD
- **Descrição:** "Margem Lucro Mínima Produto"
- **Localização:** Preferências > Comercial > Preços Alternativos > Diversas
- **Tipo:** Número Decimal
- **Valor Padrão:** Configurável (exemplo: 10,00 = 10%)
- **Função:** Define a margem de lucro bruta mínima permitida para itens do tipo **produto/material** (USOPROD <> 'S').
- **Como Funciona:**

- A procedure STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA verifica se a nota contém itens de produto/material.

- Se houver itens de produto, busca o valor de AD_MARGLUCPROD do cabeçalho da nota (TGFCAB).

- Compara AD_MARGLUCPROD com o valor mínimo configurado em MARGLUCROPROD .

- Se AD_MARGLUCPROD < MARGLUCROPROD , bloqueia a nota e retorna mensagem de erro.

- **Exemplo:**

- Com MARGLUCROPROD = 10,00 (10%) e margem informada na nota AD_MARGLUCPROD = 8,00 (8%):

- Resultado: $8 < 10$ = **BLOQUEIO**

- Mensagem: "MARGEM LUCRO BRUTA PRODUTOS: 8 INFERIOR AO MÍNIMO CONFIGURADO: MARGLUCROPROD VALOR: 10"

- **Uso:** Utilizado pela procedure STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA para validar margem mínima de produtos.

- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando a nota contém itens de produto/material.
- Se não estiver cadastrado e a nota tiver itens de produto, a procedure lança erro orientando a criação do parâmetro.
- Permite configurar margens mínimas diferentes para serviços e produtos.
- Se a nota tiver ambos os tipos de itens, ambas as margens são validadas com seus respectivos mínimos.

Procedure de Preço Dinâmico (`P&D/STP_PRECO_DINAMICO.SQL`)

- **Objetivo:** Calcula o preço dinâmico de um produto ou serviço considerando múltiplos fatores de negócio (preço base, margem de lucro, prazo de pagamento e carga tributária).
- **Quando é chamada:** Durante a digitação de itens em notas fiscais ou orçamentos, quando o sistema precisa calcular automaticamente o preço de venda.

- **Fatores considerados no cálculo:**

1. Preço base da tabela de preços (TGFTAB) ou valor do cargo cadastrado (AD_CARGOS)
2. Custo base obtido através da função OBTEMCUSTO (para produtos sem cargo)
3. Fator de custos indiretos (FATORCUSINDERET) - apenas para produtos sem cargo
4. Margem de lucro bruta configurada no cabeçalho (AD_MARGLUCPROD ou AD_MARGLUCSERV)
5. Fator de margem de lucro para serviços (FATORMARGLUCSER) - apenas para serviços com cargo
6. Fator de prazo de pagamento (acréscimo de 2% a cada 30 dias)
7. Carga tributária do produto (AD_CARGATRIBUTARIA)

- **Lógica de diferenciação entre produtos e serviços:**

- **Identifica o tipo de item:** Utiliza o campo `USOPROD` da tabela `TGFPRO` para determinar o tipo:
- Se `USOPROD = 'S'` → **SERVIÇO/Mão de obra**

- Se `USOPROD <> 'S'` (qualquer outro valor, incluindo 'P') → **PRODUTO/Material**
- **Aplica cálculo específico baseado no tipo:**
- **Para SERVIÇOS com cargo** (`USOPROD = 'S'` e `AD_PRECOCARGO = 'S'`):
 - Usa fator configurável `FATORMARGLUCSER` (padrão: 2,00)
 - Fórmula: `Preço Final = Preço Base × FATORMARGLUCSER × (1 + Incremento Prazo) × (1 + Carga Tributária)`
- **Para SERVIÇOS sem cargo** (`USOPROD = 'S'` e `AD_PRECOCARGO <> 'S'`):
 - Usa fórmula dinâmica com `AD_MARGLUCSERV` do cabeçalho da nota
 - Fórmula: `Preço Final = Preço Base / (1 - (Margem Total / 100))`
- **Para PRODUTOS sem cargo** (`USOPROD <> 'S'` e `AD_PRECOCARGO <> 'S'`):
 - Obtém custo base através da função `OBTEMCUSTO`
 - Aplica fator de custos indiretos `FATORCUSINDERET` sobre o custo base
 - Usa fórmula dinâmica com `AD_MARGLUCPROD` do cabeçalho da nota
 - Fórmula: `Preço Final = (Custo Base × FATORCUSINDERET) / (1 - (Margem Total / 100))`
- **Para PRODUTOS com cargo** (`USOPROD <> 'S'` e `AD_PRECOCARGO = 'S'`):
 - Usa preço do cargo (não aplica `FATORCUSINDERET`)
 - Usa fórmula dinâmica com `AD_MARGLUCPROD` do cabeçalho da nota
 - Fórmula: `Preço Final = Preço Base / (1 - (Margem Total / 100))`
- **Fórmula de cálculo para produtos sem cargo:**

$$\text{Preço Final} = (\text{Custo Base} \times \text{FATORCUSINDERET}) / (1 - (\text{Margem Total} / 100))$$

Onde:

Custo Base = Obtido através da função OBTEMCUSTO

FATORCUSINDERET = Fator de custos indiretos (padrão: 0,8285)

Margem Total = Margem Produto + Carga Tributária

IMPORTANTE: Incremento de prazo NÃO é incluído aqui, será aplicado no

- Fórmula de cálculo para produtos com cargo e serviços sem cargo:

$$\text{Preço Final} = \text{Preço Base} / (1 - (\text{Margem Total} / 100))$$

Onde:

Preço Base = Preço do cargo ou preço da tabela

Margem Total = Margem (Produto/Serviço) + Carga Tributária

IMPORTANTE: Incremento de prazo NÃO é incluído aqui, será aplicado no

- Fórmula de cálculo para serviços com cargo:

$\text{Preço Final} = \text{Preço Base} \times \text{FATORMARGLUCSER} \times (1 + \text{Carga Tributária} / 100)$

Onde:

$\text{Preço Base} = \text{Valor do cargo (AD_CARGOS.VALOR)} \text{ ou preço alternativo caso não exista}$

$\text{FATORMARGLUCSER} = \text{Fator configurável (padrão: 2,00)}$

IMPORTANTE: Incremento de prazo NÃO é incluído aqui, será aplicado no total final da nota.

- Incremento de Prazo de Pagamento:

- O incremento de prazo (2% a cada 30 dias) **NÃO é aplicado nos itens individuais.**

- É aplicado **apenas no total final da nota** (`TGFCAB.VLRNOTA`) pela trigger `TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD` .

- Fórmula do incremento: $\text{VLRNOTA} = \text{Soma dos Itens} \times (1 + \text{Incremento Prazo} / 100)$

- Onde: $\text{Incremento Prazo} = \text{CEIL}((\text{Prazo Máximo} - (\text{MINDIASCODPRAZO} - 1)) / 30) \times 2$

- Isso garante que o incremento seja aplicado sobre o total (Serviços + Materiais), conforme a planilha de custos.

• Fluxo de execução:

1. Obtém dados do formulário através da sessão (P_IDSESSAO)
2. Busca preço base na tabela de preços vigente
3. Verifica se produto usa preço por cargo e ajusta se necessário
4. Obtém o custo base através da função OBTEMCUSTO (para produtos sem cargo)
5. Obtém o fator de custos indiretos (FATORCUSINDERET) do parâmetro do sistema

6. Obtém margens de lucro do cabeçalho da nota (AD_MARGLUCPROD e AD_MARGLUCSERV)
7. Obtém o fator de margem de lucro para serviços (FATORMARGLUCSER) do parâmetro do sistema
8. Identifica o tipo do item através de USOPROD
9. Aplica o fator de custos indiretos (se produto sem cargo) ou seleciona a margem/fator conforme o tipo
10. Calcula fator de ajuste por prazo de pagamento (retornado no JSON, mas não aplicado no preço do item)
11. Aplica todas as margens (sem incremento de prazo) e retorna preço final em formato JSON
12. **IMPORTANTE:** O incremento de prazo é calculado e retornado no JSON (FATOR_PRAZO), mas **não é aplicado no preço do item**. Ele será aplicado no total da nota (VLRNOTA) pelas triggers.

- **Retorno:** JSON com o preço calculado e fator de prazo

```
{  
  
  "PRECO": "150.50",  
  
  "FATOR_PRAZO": "1.06"  
}
```

- A procedure `STP_PRECO_DINAMICO.SQL` foi criada para calcular o preço dos itens conforme o pré-escopo:
 - Prioriza valores cadastrados em `AD_CARGOS` , usando a diária/nível como base.
 - Quando não há cargo, utiliza o preço obtido via `STP_OBTEM_PREC02` a partir da tabela vigente.
 - **Identifica o tipo de item:** Utiliza o campo `USOPROD` da tabela `TGFPRO` para determinar se é produto ('P') ou serviço ('S').

- **Aplica margem específica:** Utiliza `AD_MARGLUCPROD` para produtos e `AD_MARGLUCSERV` para serviços, ambos do cabeçalho da nota (`TGFCAB`).
- Aplica o acréscimo de 2% a cada 30 dias com base no maior prazo configurado na condição de pagamento (`TGFPPG`).
- **Validação recente:** para um cargo com valor base de R\$ 15,38 e condição de pagamento com prazo máximo de 90 dias, a procedure retornou R\$ 16,30. O ajuste corresponde ao fator $1 + (90/30)0,02 = 1,06$, confirmando o acréscimo de 6% previsto para prazos prolongados.
- Arquivo disponível em `P&D/STP_PRECO_DINAMICO.SQL` .

Próximos Passos Recomendados

- **Fluxo de Orçamento:** validar se a seleção de modalidade e o lançamento de mão de obra consomem os dados do cadastro dos cargos.
- **Impostos e Percentuais:** implementar/confirmar regras de separação de materiais e serviços, especialmente para Empreitada Global (item 6.1 do pré-escopo).
- **Conversão para Pedido de Venda:** garantir a consolidação dos itens de serviço em um único item no pedido, com percentuais exibidos conforme exigido.

Metadados Exportados

- **Arquivo:** `P&D/docs/Metadados_AD_CARGOS.zip`
- **Descrição:** Arquivo contendo os metadados completos da tela personalizada `AD_CARGOS` , exportado diretamente do Navegador Sankhya.
- **Conteúdo:** O arquivo ZIP contém todas as configurações da tela, incluindo:
 - Estrutura de campos e propriedades
 - Configurações de validação
 - Layouts e formatações
 - Relacionamentos e dependências

- Configurações de permissões (se aplicável)

- **Uso:** Este arquivo permite recriar a tela `AD_CARGOS` em qualquer ambiente Sankhya sem necessidade de reconfiguração manual.
- **Como importar em outro ambiente:**

1. Abra o **Navegador Sankhya** e acesse `Construtor de Telas`.
2. Utilize a opção `Importar` (geralmente no menu de ações ou botão de importação).
3. Selecione o arquivo `Metadados_AD_CARGOS.zip` do diretório `P&D/docs/`.
4. Siga o assistente de importação para restaurar a tela com todos os campos e configurações.
5. Verifique se a tela foi criada corretamente acessando `AD_CARGOS` no sistema.

- **Importante:**

- O arquivo deve ser mantido versionado junto à documentação para facilitar reinstalações ou migrações.
- Sempre que houver alterações significativas na tela `AD_CARGOS`, o arquivo deve ser reexportado e atualizado no repositório.
- Antes de importar em ambiente de produção, recomenda-se testar em ambiente de homologação.
- Verifique se há dependências de outras telas ou objetos que precisam ser criados antes da importação.

Apuração de Margens na Central de Notas (`P&D/STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA.SQL`)

As diretrizes reforçadas no e-mail “Personalizações P&D - GP Alano e Natyeli” foram endereçadas com os artefatos abaixo:

- **Campos AD em `TGFCAB`** : criados para exibir margem mínima, margem informada e composição percentual de mão de obra/material (conforme screenshots anexadas ao e-mail). Os campos principais são:

- `AD_COMPOSICAO` : Destaca no cabeçalho o texto “Composição: X% mão de obra e Y% material”, como mostrado abaixo:
- `AD_MARGLUCPROD` : **Margem de Lucro Produtos** - Margem de lucro aplicada sobre itens do tipo produto/material.
- `AD_MARGLUCSERV` : **Margem de Lucro Serviços** - Margem de lucro aplicada sobre itens do tipo serviço/mão de obra.

 Campo `AD_COMPOSICAO` na TGFCAB

- **Procedure** `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA.SQL` :

- Verifica os itens da nota para identificar se há serviços (`USOPROD = 'S'`) e/ou produtos (`USOPROD <> 'S'`).
- Lê os parâmetros `MARGLUCROSERV` e `MARGLUCROPROD` (Preferências > Comercial > Preços Alternativos > Diversas) conforme necessário.
- Compara cada margem com seu respectivo mínimo:
- Se a nota tem itens de serviço → valida `AD_MARGLUCSERV` contra `MARGLUCROSERV`
- Se a nota tem itens de produto → valida `AD_MARGLUCPROD` contra `MARGLUCROPROD`
- Se tem ambos os tipos → valida ambas as margens com seus respectivos mínimos
- Retorna `P_SUCESSO = 'N'` e mensagem detalhada quando alguma margem estiver abaixo do mínimo, permitindo que a regra de liberação bloqueie o orçamento/nota.
- `P_CODUSULIB` permanece reservado para evoluções de workflow, mas já é inicializado em zero.

- **Parâmetros flexíveis:** basta ajustar `MARGLUCROSERV` e/ou `MARGLUCROPROD` para alterar os limites mínimos sem necessidade de recompilar código.

- **Como usar:** invoque a procedure como validação da Central de Notas/Orçamento e use `P_MENSAGEM` para orientar o vendedor (vide imagens do e-mail "Apuração de margens de lucro").

- **Regra de Negócio / Liberação:**

- Criado o evento “Liberação Margem Lucro Minima Bruta” (cód. 1000) em Eventos p/ Liberação de Regras de Negócio.

- Esse evento deve chamar a procedure `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA` no momento da aprovação/confirmar orçamento.
- Se `P_SUCESSO = 'N'`, bloqueia o processo e aciona o fluxo de liberação para o usuário autorizado (mantendo o histórico no módulo de liberação).
- Regra configurada em **Central de Vendas > Regras de Negócio**:
- Tipo de expressão: `Stored Procedure`
- Onde: `Portais`
- Quando: `Inclusão/Alteração Cabeçalho`
- Evento de Liberação: `1000 - Liberação Margem Lucro Mínima`
- Nome da rotina: `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA`

 Regra de negócio Liberação Margem

Configuração da TOP para Agrupamento (NFSe Empreitada Global)

Para que a nota de serviço consolide todos os itens do pedido em um único serviço, foram adicionados estes campos personalizados em `TGFTOP` (capturas disponíveis no e-mail citado):

 Campos adicionais na TOP

Campo	Descrição	Utilização
<code>AD_AGRUPATDITENS</code> (checkbox)	“Agrupa todos os itens”	Define se a operação gera nota consolidada.
<code>AD_SERVEMPREITADA</code> (inteiro)	“Prestação de serviços por empreitada global”	Guarda o <code>CODPROD</code> do item agregador lançado na nota de destino.

Somente quando ambos estiverem preenchidos (`AD_AGRUPATDITENS = 'S'` e código válido em `AD_SERVEMPREITADA`) a regra de agrupamento é executada.

Trigger `TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD.SQL`

(`P&D/TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD.SQL`)

- **Objetivo:** Implementa regras de validação e cálculo automático de preços para produtos que utilizam preço por cargo, além de processar produtos sem cargo aplicando o fator de custos indiretos. Também aplica o incremento de prazo no total da nota (`VLRNOTA`).
- **Quando executa:** **COMPOUND TRIGGER** com `BEFORE EACH ROW` e `AFTER STATEMENT` em `TGFITE`.
- **Estrutura:**
 - **BEFORE EACH ROW:** Calcula preços dos itens individualmente antes de inserir/atualizar.
 - **AFTER STATEMENT:** Aplica incremento de prazo no total da nota (`VLRNOTA`) após todos os itens serem processados.
- **Condições de execução:**
 - **Para produtos com preço por cargo** (`AD_PRECOCARGO = 'S'`): Aplica validações e cálculos específicos.
 - **Para produtos sem preço por cargo** (`AD_PRECOCARGO <> 'S'` e `USOPROD <> 'S'`): Aplica fator de custos indiretos (`FATORCUSINDERET`) e calcula preço usando margem.
- **Regras de validação aplicadas** (apenas para produtos com `AD_PRECOCARGO = 'S'`):
 - Se o tipo de operação usa "Preço de Venda" (`USARPRECOCUSTO = 'N'`), o campo `AD_NUCARGO` passa a ser obrigatório.
 - Garante que a unidade informada no item corresponde à unidade padrão do cargo (`HR`) ou unidade alternativa cadastrada.
 - Caso o usuário utilize a unidade alternativa, a trigger converte a quantidade seguindo `DIVMULT + QTDHORAS`.

- Ajusta `CODVOL` para a unidade padrão do cargo e impede gravação quando não houver unidade alternativa configurada.

- Ajusta quantidade automaticamente para itens com unidade DI (dias) usando o valor de `AD_DIASTRAB` do cabeçalho.

- **Lógica de diferenciação entre produtos e serviços:**

- **Identifica o tipo de item:** Busca o campo `USOPROD` da tabela `TGFPRO` para determinar o tipo:

- Se `USOPROD = 'S'` → **SERVIÇO/Mão de obra**

- Se `USOPROD <> 'S'` (qualquer outro valor) → **PRODUTO/Material**

- **Aplica cálculo específico baseado no tipo:**

- **Para SERVIÇOS com cargo** (`USOPROD = 'S'` e `AD_PRECOCARGO = 'S'`):

- Usa fator configurável `FATORMARGLUCSER` (padrão: 2,00) obtido do parâmetro do sistema

- Fórmula: $\text{Preço Final} = \text{Preço Base} \times \text{FATORMARGLUCSER} \times (1 + \text{Carga Tributária} / 100)$

- **IMPORTANTE:** O incremento de prazo NÃO é aplicado aqui, apenas no total da nota (VLRNOTA)

- **Para SERVIÇOS sem cargo** (`USOPROD = 'S'` e `AD_PRECOCARGO <> 'S'`):

- Usa fórmula dinâmica com `AD_MARGLUCSERV` do cabeçalho da nota

- Fórmula: $\text{Preço Final} = \text{Preço Base} / (1 - (\text{Margem Total} / 100))$

- **Para PRODUTOS com cargo** (`USOPROD <> 'S'` e `AD_PRECOCARGO = 'S'`):

- Usa `AD_MARGLUCPROD` do cabeçalho da nota

- Fórmula: $\text{Preço Final} = \text{Preço Base} / (1 - (\text{Margem Total} / 100))$

- **Para PRODUTOS sem cargo** (`USOPROD <> 'S'` e `AD_PRECOCARGO <> 'S'`):

- Obtém custo base através da função `OBTEMCUSTO`

- Aplica fator de custos indiretos `FATORCUSINDERET` sobre o custo base

- Usa fórmula dinâmica com `AD_MARGLUCPROD` do cabeçalho da nota

- Fórmula: $\text{Preço Final} = (\text{Custo Base} \times \text{FATORCUSINDERET}) / (1 - (\text{Margem Total} / 100))$

- **Cálculo do preço final para produtos com cargo:**

Preço Final = Preço Base / (1 - (Margem Total / 100))

Onde:

Preço Base = Preço do cargo (HR) ou preço alternativo (outras unidades)

Margem Total = Margem Produto + Carga Tributária

IMPORTANTE: Incremento de prazo NÃO é incluído aqui

- Cálculo do preço final para produtos sem cargo:

Preço Final = (Custo Base × FATORCUSINDERET) / (1 - (Margem Total / 100))

Onde:

Custo Base = Obtido através da função OBTEMCUSTO

FATORCUSINDERET = Fator de custos indiretos (padrão: 0,8285)

Margem Total = Margem Produto + Carga Tributária

IMPORTANTE: Incremento de prazo NÃO é incluído aqui

- Cálculo do preço final para serviços com cargo:

$Preço\ Final = Preço\ Base \times FATORMARGLUCSER \times (1 + Carga\ Tributária / 100)$

Onde:

$Preço\ Base = Preço\ do\ cargo\ (HR)\ ou\ preço\ alternativo\ (outras\ unidades)$

$FATORMARGLUCSER = Fator\ configurável\ (padrão: 2,00)$

IMPORTANTE: Incremento de prazo **NÃO** é incluído aqui

• **Cálculo de VLRTOT conforme fórmula da planilha:**

- **Para PRODUTOS:** $VLRTOT = ((VLRUNIT \times QTDNEG) - VLRDESC) \times (1 + AD_CARGATRIBUTARIA / 100)$

- A carga tributária é aplicada **APÓS** subtrair o desconto

- O desconto ($VLRDESC$) é sempre subtraído antes de aplicar outros fatores

- **Para SERVIÇOS:** $VLRTOT = ((VLRUNIT \times QTDNEG) - VLRDESC) + VALOR_TGFDIN$

- O valor de $TGFDIN$ é somado ao subtotal (após desconto)

- O desconto ($VLRDESC$) é sempre subtraído antes de somar o $TGFDIN$

• **Funcionalidades:**

- Calcula o acréscimo por prazo de pagamento (2% a cada 30 dias) usando o parâmetro $MINDIASCODPRAZO$, mas aplica apenas no total da nota ($VLRNOTA$) no $AFTER\ STATEMENT$.

- Obtém o fator de margem de lucro para serviços ($FATORMARGLUCSER$) do parâmetro do sistema.

- Obtém o fator de custos indiretos ($FATORCUSINDERET$) do parâmetro do sistema para produtos sem cargo.

- Aplica a margem correta ou o fator conforme o tipo, junto com a carga tributária (sem incremento de prazo no item).

- Ajusta automaticamente `:NEW.VLRUNIT` e `:NEW.VLRTOT` com os valores calculados conforme fórmula da planilha.
- No `AFTER STATEMENT`, atualiza `TGFCAB.VLRNOTA` com a soma direta dos `VLRTOT` dos itens (sem incremento de prazo, conforme planilha).
- Bloqueia a operação com mensagem de erro se validações falharem.
 - **Observação:** Usa `Fpodevalidar('TGFITE')` para verificar se deve validar (retorna FALSE durante sincronização de dados).
 - **Correções aplicadas:**
- O cálculo de `VLRTOT` foi ajustado para seguir exatamente a fórmula da planilha de custos
- Para produtos sem cargo que não conseguem obter custo base, a carga tributária é aplicada mesmo assim se o item já tiver `VLRUNIT` definido
- O incremento de prazo foi removido do `AFTER STATEMENT` para alinhar com a planilha ($VLRNOTA = \text{soma direta dos itens}$)

Trigger `TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD.SQL`

(`P&D/TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD.SQL`) - **DEPRECADA**

>  **ATENÇÃO:** Esta trigger foi substituída pelo botão de ação Java `ConsolidarItensNota` que é executado via botão de ação. Ver seção "Botão de Ação de Consolidação de Itens de Nota" abaixo para mais detalhes.

- **Objetivo:** Consolida múltiplos itens de uma nota de origem em um único item de serviço na nota de destino, aplicando margens diferenciadas para mão de obra e material.
 - **Quando executa:** **AFTER INSERT OR UPDATE** em `TGFCAB` (após inserir/atualizar o cabeçalho da nota).
 - **Tipo:** COMPOUND TRIGGER (processa múltiplas linhas de forma eficiente).
 - **Estrutura:**
- **AFTER EACH ROW:** Coleta `NUNOTAs` únicas que foram inseridas/atualizadas.
 - **AFTER STATEMENT:** Processa agrupamento de itens chamando `PROCESSAR_NUNOTA`.

- **Condição de execução para agrupamento:** Apenas quando a TOP está configurada para agrupar itens:

- `AD_AGRUPATDITENS = 'S'` (flag de agrupamento ativado)
- `AD_SERVEMPREITADA` preenchido (código do produto de serviço consolidado)

- **Lógica de diferenciação entre produtos e serviços:**

- **Identifica o tipo de cada item:** Utiliza o campo `USOPROD` da tabela `TGFPRO` para classificar os itens:

- Se `USOPROD = 'S'` → **SERVIÇO/Mão de obra** → soma em `V_TOTAL_MAO_OBRA`
- Se `USOPROD <> 'S'` (qualquer outro valor) → **PRODUTO/Material** → soma em `V_TOTAL_MATERIAL`

- **Aplica margens específicas no cálculo do total proporcional:**

- Sobre o total de **mão de obra** (`V_TOTAL_MAO_OBRA`) → aplica `AD_MARGLUCSERV`
- Sobre o total de **material** (`V_TOTAL_MATERIAL`) → aplica `AD_MARGLUCPROD`

- **Fórmula de cálculo:**

$$\begin{aligned}
 \text{Total Proporcional} = & \text{Total Geral} + \\
 & (\text{Total Mão de Obra} \times \text{AD_MARGLUCSERV} / 100) + \\
 & (\text{Total Material} \times \text{AD_MARGLUCPROD} / 100) + \\
 & \text{Total Despesas}
 \end{aligned}$$

- **Passo a passo da consolidação:**

1. Localiza a nota/pedido de origem via `TGFVAR` antes de limpar os vínculos.
2. Soma todos os itens da nota de destino diferenciando por tipo:
 - Itens com `USOPROD = 'S'` → contabilizados como mão de obra
 - Itens com `USOPROD <> 'S'` → contabilizados como material
3. Remove todos os itens existentes da nota de destino.

4. Insere apenas um item consolidado com quantidade 1 e valor total proporcional (`CODPROD` obtido de `AD_SERVEMPREGADA`).

5. Calcula os percentuais de mão de obra/material:

- Percentual Mão de Obra = $(\text{Total Mão de Obra} / \text{Total Geral}) \times 100$

- Percentual Material = $100 - \text{Percentual Mão de Obra}$

6. Gera o texto de composição: "Composição: X% mão de obra e Y% material" .

- O texto é concatenado na `OBSERVACAO` do item consolidado.

- Também é gravado em `TGFCAB.AD_COMPOSICAO` e acrescentado à `OBSERVACAO` do cabeçalho.

7. Atualiza o valor da nota (`VLRNOTA`) com o total proporcional calculado.

8. Recria `TGFVAR` com a sequência 1 -> 1 e marca o documento de origem (`TGFCAB` e `TGFITE`) como não pendente.

- **Observação importante:**

- Todos os itens da nota destino são **REMOVIDOS** e substituídos por 1 item único. Esta trigger deve rodar **APÓS** qualquer trigger/processo que dependa da estrutura original dos itens.

- O incremento de prazo foi removido do `AFTER STATEMENT` para alinhar com a planilha de custos (`VLRNOTA` = soma direta dos itens).

> **Imagens:** utilize as capturas anexadas ao e-mail (campos destacados no construtor, grid de itens agrupados etc.) para enriquecer a documentação visual salva em `P&D/imagens/` .

Botão de Ação de Consolidação de Itens de Nota

(`P&D/src/br/com/pd/action/botaoAcao/ConsolidarItensNota.java`)

- **Objetivo:** Substitui a trigger `TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD` e consolida múltiplos itens de uma nota de origem em um único item de serviço em uma nova nota de destino, aplicando margens diferenciadas para mão de obra e material. Executada via botão de ação para proporcionar controle manual e feedback ao usuário.
- **Tipo:** Botão de Ação Java - Rotina Java

- **Arquivo:** P&D/src/br/com/pd/action/botaoAcao/ConsolidarItensNota.java
- **Quando é chamada:** Executada manualmente pelo usuário através de botão de ação na tela de TGFCAB (Notas Fiscais/Negociações).

Migração da Trigger para Botão de Ação

Motivos da Migração:

-  **Controle manual:** Execução sob demanda pelo usuário
-  **Flexibilidade:** Possibilidade de validar antes de executar
-  **Transparência:** Feedback imediato ao usuário sobre o processamento
-  **Manutenibilidade:** Mais fácil de debugar e ajustar

 **IMPORTANTE:** Antes de configurar o botão de ação, é **ESSENCIAL** remover a trigger antiga:

```
DROP TRIGGER "SANKHYA"."TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD";
```

Razão: A trigger executava automaticamente em INSERT/UPDATE, o que pode causar conflitos com a execução manual via botão de ação.

Configuração do Botão de Ação

Passo 1: Compilar o Projeto Java

1. Pré-requisitos:

- Java JDK 8
- Maven 3.6+

- JARs Sankhya na pasta `lib/` (ver `P&D/README.md` para lista completa)

1. **Compilar o projeto:**

```
cd P&D
```

```
mvn clean package
```

1. **O JAR será gerado em:** `target/consolidar-itens-nota-1.0.0.jar`

Passo 2: Instalar no Sankhya

1. **Upload do JAR:**

- Copie o JAR gerado para o servidor Sankhya
- Faça upload através do módulo Java do Sankhya

Passo 3: Configurar no Construtor de Telas

1. **Acesse o Construtor de Telas**

- Menu: `Ferramentas > Construtor de Telas`
- Ou atalho: `Ctrl + Shift + C`

1. **Localize a Tabela TGFCAB**

- Procure por: `TGFCAB` (Cabeçalho de Notas Fiscais/Negociações)

1. **Abra a Aba "Ações"**

- Selecione a aba "Ações" na parte inferior da tela

1. Criar Nova Ação

- Clique no botão **+** (Adicionar) ou **Novo**
- Tipo de ação: **"Rotina Java"**

1. Preencher Dados da Ação

Campo	Valor
Descrição	Consolidar Itens de Nota
Classe	br.com.pd.action.botaoAcao.ConsolidarItensNota
Depois de executar, recarregar	Os registros selecionados (recomendado) ou Toda a grade

1. Configurar Parâmetros (se necessário):

- **CODTIPOPER_DEST** : Código da TOP de destino (obrigatório, tipo: Pesquisa)
- **SERIENOTA** : Série da nota (opcional, tipo: Texto)

1. Salvar a Ação

- Clique em **Salvar** ou **OK**
- Feche o Construtor de Telas

Como Usar

Executar a Ação:

1. Abra a Tela de Notas Fiscais

- Menu: `Comercial > Notas Fiscais > Notas Fiscais`
- Ou através do grid de TGFCAB

1. Selecione as Notas

- Selecione uma ou mais notas no grid
- A ação só processa notas que atendem às condições (ver validações abaixo)

1. Execute o Botão de Ação

- Clique no botão "**Consolidar Itens de Nota**" na barra de ações
- Ou use o menu de ações do grid

1. Aguarde o Processamento

- O sistema processará cada nota selecionada
- Uma mensagem será exibida ao final com o resultado:

Processamento concluído: 2 nota(s) processada(s), 1 ignorada(s), 0 erro(s)

Detalhes: Nota 12345: já foi processada anteriormente

✓ Validações Realizadas

O botão de ação valida automaticamente:

1. ✓ **Parâmetro CODTIPOPER_DEST** informado e válido
2. ✓ **TOP de destino existe** e está configurada para agrupamento
(`AD_AGRUPATDITENS = 'S'`)

3.  **Produto de serviço** definido (`AD_SERVEMPREITADA IS NOT NULL`)
4.  **Nota de origem existe** no banco de dados
5.  **Nota de origem está pendente** (`PENDENTE = 'S'`)
6.  **Nota de origem está liberada** (`STATUSNOTA = 'L'`)

Se alguma validação falhar, a nota será **ignorada** e uma mensagem será registrada no retorno.



O Que o Botão de Ação Faz

Processamento de Cada Nota:

1. Calcula Totais

- Soma todos os valores dos itens (VLRTOT) da nota de origem
- Separa mão de obra (`USOPROD = 'S'`) vs material (`USOPROD <> 'S'`)
- Calcula percentuais de composição

1. Cria Nova Nota

- Cria uma nova nota de destino usando APIs nativas do Sankhya (CACHelper)
- Preserva dados da nota de origem (empresa, parceiro, vendedor, etc.)
- Usa a TOP de destino configurada

1. Cria Item Consolidado

- Cria **1 único item** com o produto de serviço (`AD_SERVEMPREITADA`)
- Define quantidade = 1 e valor = total consolidado
- Adiciona observação: `Composição: XX% mão de obra e YY% material`
- O sistema calcula automaticamente impostos, custos e demais valores através das APIs nativas

1. Atualiza Vínculos

- Marca nota de origem como não pendente (`PENDENTE = 'N'`)
- O vínculo TGFVAR é criado automaticamente pelo sistema quando necessário

Lógica de diferenciação entre produtos e serviços:

- Utiliza o campo `USOPROD` da tabela `TGFPRO` para classificar os itens:
- Se `USOPROD = 'S'` → **SERVIÇO/Mão de obra** → soma em `totalMaoObra`
- Se `USOPROD <> 'S'` → **PRODUTO/Material** → soma em `totalMaterial`
- **IMPORTANTE:** O botão de ação **não aplica margens** no cálculo do total consolidado. Ele apenas soma os valores dos itens (VLRTOT) e cria uma nova nota com o total. As margens são aplicadas automaticamente pelo sistema através das regras de negócio configuradas.

Troubleshooting

Problema: "Classe não encontrada" ou "Erro ao carregar classe"

- Verifique se o JAR foi compilado e instalado corretamente:

```
# Verificar se o JAR foi gerado

ls -lh target/consolidar-itens-nota-1.0.0.jar
```

- Verifique se o JAR foi feito upload no módulo Java do Sankhya
- Verifique se a classe está correta:
`br.com.pd.action.botaoAcao.ConsolidarItensNota`
- Verifique se todas as dependências (JARs Sankhya) estão disponíveis no servidor

Problema: "Nenhuma nota foi processada"**Possíveis Causas:**

- Parâmetro `CODTIPOPER_DEST` não foi informado ou é inválido
- TOP de destino não existe ou não está configurada corretamente
- Notas selecionadas não estão pendentes (`PENDENTE <> 'S'`)
- Notas selecionadas não estão liberadas (`STATUSNOTA <> 'L'`)
- Notas não possuem itens

Verificação:

```
-- Verificar se TOP está configurada

SELECT CODTIPOPER, DHTIPOPER, AD_AGRUPATDITENS, AD_SERVEMPREITADA

FROM TGFTOP

WHERE CODTIPOPER = :CODTIPOPER_DEST

AND AD_AGRUPATDITENS = 'S'

AND AD_SERVEMPREITADA IS NOT NULL;

-- Verificar status da nota

SELECT NUNOTA, PENDENTE, STATUSNOTA, COUNT() AS QTD_ITENS

FROM TGFCAB CAB

LEFT JOIN TGFITE ITE ON ITE.NUNOTA = CAB.NUNOTA

WHERE CAB.NUNOTA = :NUNOTA

GROUP BY NUNOTA, PENDENTE, STATUSNOTA;
```

Problema: Erro durante execução

- Verifique os logs de erro no retorno da mensagem do botão de ação

- *O botão de ação registra detalhes dos erros na mensagem de retorno*
- *Verifique os logs do servidor Sankhya para mais detalhes*
- *Verifique se há itens na nota antes de executar:*

```
SELECT COUNT(  
)  
  
FROM TGFITE  
  
WHERE NUNOTA = :NUNOTA;
```

- Verifique se o produto de serviço (`AD_SERVEMPREITADA`) existe e está ativo:

```
SELECT CODPROD, DESCRPROD, ATIVO  
  
FROM TGFPRO  
  
WHERE CODPROD = :AD_SERVEMPREITADA;
```



Exemplo de Uso

Cenário: Consolidar 3 Notas

1. **Selecionar 3 notas** no grid:
 - Nota 1001: Pendente e liberada, com itens
 - Nota 1002: Não está pendente (`PENDENTE = 'N'`)

- Nota 1003: Não está liberada (`STATUSNOTA <> 'L'`)

1. **Executar botão de ação** (após informar `CODTIPOPER_DEST`)

1. **Resultado:**

Processamento concluído.

Notas processadas: 1

Erros: 0

1. **Verificar resultado:**

```
-- Verificar nova nota criada (buscar pela data/hora de criação)
```

```
SELECT NUNOTA, DTNEG, VLRNOTA, OBSERVACAO
```

```
FROM TGFCAB
```

```
WHERE DTNEG >= TRUNC(SYSDATE)
```

```
ORDER BY DTNEG DESC;
```

```
-- Verificar item consolidado
```

```
SELECT NUNOTA, SEQUENCIA, CODPROD, VLRTOT, OBSERVACAO
```

```
FROM TGFITE
```

```
WHERE NUNOTA = :NUNOTA_NOVA;
```

```
-- Verificar se nota origem foi marcada como não pendente
```

```
SELECT NUNOTA, PENDENTE, STATUSNOTA
```

```
FROM TGFCAB
```

```
WHERE NUNOTA = 1001;
```

Notas Importantes

-  O botão de ação **cria uma nova nota** (não modifica a nota de origem)
-  A nota de origem **deve estar pendente** (`PENDENTE = 'S'`) e **liberada** (`STATUSNOTA = 'L'`)
-  O processamento é **irreversível** - a nota de origem será marcada como não pendente
-  O botão de ação pode ser executado **múltiplas vezes** na mesma nota (cada execução cria uma nova nota)
-  O botão de ação utiliza **APIs nativas do Sankhya** (CACHelper), garantindo que todas as regras de negócio sejam aplicadas
-  O sistema calcula automaticamente impostos, custos e demais valores através das APIs nativas
-  O vínculo entre notas (TGFVAR) é criado automaticamente pelo sistema quando necessário

Referências

- [Documentação Sankhya: Rotina Java](#)
- Arquivo original (deprecado): `TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD.SQL`
- Implementação atual:
`P&D/src/br/com/pd/action/botaoAcao/ConsolidarItensNota.java`
- README do projeto: `P&D/README.md`

Referências

- Documentação oficial da Sankhya sobre configuração de preço dinâmico: .

Resumo de Parâmetros do Sistema

Parâmetro	Tipo	Localização	Valor Padrão	Função
NOMPROCCALCPRE	Texto	Preferências > Comercial > Diversas	STP_PRECO_DINAMICO	Define a procedure personalizada para cálculo de preço dinâmico
MINDIASCODPRAZO	Inteiro	Preferências > Financeiro > Diversas	2	Define a partir de quantos dias começa o acréscimo de 2% a cada 30 dias
FATORCUSINDERET	Número Decimal	Preferências > Comercial > Preços Alternativos	0,8285	Define o fator multiplicador para custos indiretos de produtos
FATORMARGLUCSER	Número Decimal	Preferências > Comercial > Preços Alternativos	2,00	Define o fator multiplicador para serviços com preço por cargo
MARGLUCROSERV	Número Decimal	Preferências > Comercial > Preços Alternativos > Diversas	Configurável	Define a margem de lucro bruta mínima permitida para serviços

MARGLUCROPROD	Número Decimal	Preferências > Comercial > Preços Alternativos > Diversas	Configurável	Define a margem de lucro bruta mínima permitida para produtos
---------------	----------------	--	--------------	---

Detalhamento dos Parâmetros

NOMPROCCALCPRE

- **Obrigatório:** Sim
- **Uso:** Utilizado pelo sistema para chamar a procedure de preço dinâmico durante o processo de orçamento
- **Observação:** Deve permanecer vinculado ao módulo e menu correspondentes

MINDIASCODPRAZO

- **Obrigatório:** Não (usa valor padrão 2 se não configurado)
- **Uso:** Utilizado pela procedure STP_PRECO_DINAMICO e pela trigger TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD
- **Fórmula de Cálculo:**
 - Dias considerados = $\text{prazo_maximo} - (\text{MINDIASCODPRAZO} - 1)$
 - Incrementos = $\text{CEIL}(\text{dias_considerados} / 30)$
 - Fator = $1 + \text{incrementos} \cdot 0.02$

MARGLUCROSERV

- **Obrigatório:** Sim (quando a nota contém itens de serviço)

- **Uso:** Utilizado pela procedure `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA` para validar margem mínima de serviços

- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando a nota contém itens com `USOPROD = 'S'`
- Se não configurado e a nota tiver itens de serviço, a procedure lança erro orientando a criação do parâmetro
- Permite margem mínima diferente para serviços (ex: 30%) e produtos (ex: 10%)

`MARGLUCROPROD`

- **Obrigatório:** Sim (quando a nota contém itens de produto/material)
- **Uso:** Utilizado pela procedure `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA` para validar margem mínima de produtos

- **Observação:**

- O parâmetro é buscado apenas quando a nota contém itens com `USOPROD <> 'S'`
- Se não configurado e a nota tiver itens de produto, a procedure lança erro orientando a criação do parâmetro
- Permite margem mínima diferente para produtos (ex: 10%) e serviços (ex: 30%)
- Se a nota tiver ambos os tipos, ambas as margens são validadas com seus respectivos mínimos

Lógica de Diferenciação entre Produtos e Serviços

Todos os objetos implementados utilizam a mesma lógica para diferenciar produtos de serviços, garantindo consistência em todo o sistema:

Campo Identificador: `USOPROD` (Tabela `TGFPRO`)

- **Localização:** Campo `USOPROD` na tabela `TGFPRO` (Cadastro de Produtos)
- **Valores possíveis:**
 - `'S'` = **SERVIÇO/Mão de obra**
 - Qualquer outro valor (incluindo `'P'`, `NULL`, etc.) = **PRODUTO/Material**

Regra de Aplicação de Margens

A regra é aplicada de forma consistente em todos os objetos:

Condição	Tipo Identificado	Margem Utilizada	Campo no Cabeçalho
<code>USOPROD = 'S'</code>	SERVIÇO/Mão de obra	<code>AD_MARGLUCSERV</code>	Margem de Lucro Serviços
<code>USOPROD <> 'S'</code>	PRODUTO/Material	<code>AD_MARGLUCPROD</code>	Margem de Lucro Produtos

Objetos que Utilizam Esta Lógica

1. `STP_PRECO_DINAMICO` : Seleciona a margem correta para calcular o preço dinâmico
2. `STP_MARGEM_LUCRO_MINIMA` : Valida a margem mínima baseada no tipo de itens da nota
3. `TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD` : Aplica a margem correta no cálculo do preço do item
4. `ConsolidarItensNota` (**Botão de Ação Java**): Consolida itens de uma nota de origem em uma nova nota de destino (substitui `TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD`)

5. `TRG_INC_UPD_TGFCAB_REGRA_PD` :  **DEPRECADA** - Substituída por `ConsolidarItensNota` (botão de ação Java)

Exemplo Prático

Cenário: Uma nota contém 3 itens:

- Item 1: Produto com `USOPROD = 'P'` → usa `AD_MARGLUCPROD`
- Item 2: Serviço com `USOPROD = 'S'` → usa `AD_MARGLUCSERV`
- Item 3: Material com `USOPROD = NULL` → usa `AD_MARGLUCPROD` (qualquer valor diferente de 'S')

Resultado: Cada item terá sua margem aplicada corretamente conforme seu tipo.

Campos Personalizados (AD) - Resumo

Tabela `TGFCAB` (Cabeçalho de Notas)

Campo	Tipo	Descrição	Utilização
<code>AD_MARGLUCPROD</code>	Numérico	Margem de Lucro Produtos	Margem de lucro aplicada sobre itens do tipo produto/material. Utilizado por <code>STP_PRECO_DINAMICO</code> e <code>TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD</code> . Campo digitado pelo usuário.
<code>AD_MARGLUCSERV</code>	Numérico	Margem de Lucro Serviços	Margem de lucro aplicada sobre itens do tipo serviço/mão de obra. Utilizado por <code>STP_PRECO_DINAMICO</code> e <code>TRG_INC_UPD_TGFITE_REGRA_PD</code> . Campo digitado pelo usuário.
<code>AD_TOTALPROD</code>	Numérico	Total de Produtos	Total calculado de produtos conforme fórmula da planilha: <code>SUM(((VLRUNIT QTDNEG) - VLRDESC) (1 + AD_CARGATRIBUTARIA / 100))</code> . Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.
<code>AD_TOTALSERV</code>	Numérico	Total de Serviços	Total calculado de serviços conforme fórmula da planilha: <code>SUM((VLRUNIT QTDNEG) - VLRDESC) + SUM(COALESCE(TGFDIN.VALOR, 0))</code> . Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.
<code>AD_TOTALPROP</code>	Numérico	Total da Proposta	Total da proposta calculado conforme fórmula da planilha, somando produtos e serviços com suas respectivas fórmulas. Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.
<code>AD_LUCRLIQPROD</code>	Numérico	Lucro Líquido Produtos	Lucro líquido de produtos calculado como: <code>AD_TOTALPROD (AD_MARGLUCPROD / 100)</code> . Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.

<code>AD_LUCRLIQSERV</code>	Numérico	Lucro Líquido Serviços	Lucro líquido de serviços calculado como: <code>AD_TOTALSERV</code> (<code>AD_MARGLUCSERV</code> / 100) . Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.
<code>AD_LUCRLIQPROP</code>	Numérico	Lucro Líquido Proposta	Lucro líquido da proposta calculado como: <code>AD_LUCRLIQPROD</code> + <code>AD_LUCRLIQSERV</code> . Campo calculado via SELECT no dicionário de dados.
<code>AD_COMPOSICAO</code>	Texto	Composição percentual	Texto com composição percentual de mão de obra e material (ex: "Composição: X% mão de obra e Y% material"). Utilizado pelo botão de ação <code>ConsolidarItensNota</code> para armazenar a composição na observação do item consolidado.
<code>AD_DIASTRAB</code>	Numérico	Dias trabalhados	Quantidade de dias trabalhados utilizada para ajuste de quantidade em itens com unidade DI (dias).

Tabela `TGFTOP` **(Tipos de Operação)**

Campo	Tipo	Descrição	Utilização
<code>AD_AGRUPATDITENS</code>	Checkbox	Agrupa todos os itens	Define se a operação gera nota consolidada.
<code>AD_SERVEMPREITADA</code>	Inteiro	Prestação de serviços por empreitada global	Guarda o <code>CODPROD</code> do item agregador lançado na nota de destino.

Tabela **TGFITE** (Itens)

Campo	Tipo	Descrição	Utilização
AD_NUCARGO	Numérico	Número do cargo	Código do cargo selecionado para itens que usam preço por cargo. Obrigatório quando o produto tem AD_PRECOCARGO = 'S' e o TOP usa "Preço de Venda".

Tabela **TGFPRO** (Produtos)

Campo	Tipo	Descrição	Utilização
AD_PRECOCARGO	Checkbox	Usa preço por cargo	Define se o produto utiliza preço baseado em cargos cadastrados em AD_CARGOS .
AD_CARGATRIBUTARIA	Numérico	Carga tributária	Percentual de carga tributária aplicado sobre produtos. Utilizado no cálculo de VLRTOT conforme fórmula da planilha.
USOPROD	Texto (1)	Uso do produto	Identifica o tipo: 'S' = Serviço/Mão de obra, 'P' ou outro = Produto/Material. Utilizado para aplicar a margem correta (AD_MARGLUCSERV ou AD_MARGLUCPROD).

Campos Calculados no Dicionário de

Dados

Os campos abaixo são calculados automaticamente através de *SELECTs* configurados no dicionário de dados do Sankhya. Eles utilizam as fórmulas da planilha de custos para garantir consistência.

Total de Produtos (AD_TOTALPROD)

- **Tipo:** #type.sql#
- **Fórmula:** $SUM(((VLRUNIT \times QTDNEG) - VLRDESC) \times (1 + AD_CARGATRIBUTARIA / 100))$
- **SELECT:**

```
SELECT SUM(((I.VLRUNIT I.QTDNEG) - I.VLRDESC) (1 + NVL(P.AD_CARGATRIBUTARIA / 100))
FROM TGFITE I
INNER JOIN TGFPRO P ON I.CODPROD = P.CODPROD
WHERE P.USOPROD <> 'S'
AND I.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Total de Serviços (AD_TOTALSERV)

- **Tipo:** #type.sql#

- **Fórmula:** `SUM((VLRUNIT × QTDNEG) - VLRDESC) + SUM(COALESCE(TGFDIN.VALOR, 0))`
- **SELECT:**

```
SELECT SUM((I.VLRUNIT I.QTDNEG) - I.VLRDESC) + SUM(COALESCE(D.VALOR, 0)) ,  
  
FROM TGFITE I  
  
JOIN TGFPRO P ON P.CODPROD = I.CODPROD  
  
LEFT JOIN TGFDIN D ON D.NUNOTA = I.NUNOTA AND D.SEQUENCIA = I.SEQUENCIA  
  
WHERE P.USOPROD = 'S'  
  
AND I.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Total da Proposta (AD_TOTALPROP)

- **Tipo:** `#type.sql#`
- **Fórmula:** Soma dos totais de produtos e serviços conforme suas respectivas fórmulas
- **SELECT:**

```
SELECT SUM(  
  
    CASE  
  
        WHEN P.USOPROD <> 'S' THEN  
  
            ((I.VLRUNIT I.QTDNEG) - I.VLRDESC) (1 + COALESCE(P.AD_CARGATI  
  
        ELSE  
  
            ((I.VLRUNIT I.QTDNEG) - I.VLRDESC) + COALESCE(D.VALOR, 0)  
  
    END  
  
    ) AS TOTALGERAL  
  
FROM TGFITE I  
  
JOIN TGFPRO P ON P.CODPROD = I.CODPROD  
  
LEFT JOIN TGFDIN D ON D.NUNOTA = I.NUNOTA AND D.SEQUENCIA = I.SEQUENCIA  
  
WHERE I.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Lucro Líquido Produtos (AD_LUCRLIQPROD)

- **Tipo:** #type.sql#

- **Fórmula:** $AD_TOTALPROD \times (AD_MARGLUCPROD / 100)$
- **SELECT:**

```
SELECT SUM(((I.VLRUNIT I.QTDNEG) - I.VLRDESC) (1 + NVL(P.AD_CARGATRIBUTAI  
  
NVL(AD_MARGLUCPROD, 0) / 100 AS AD_LUCRLIQPROD  
  
FROM TGFITE I  
  
INNER JOIN TGFPRO P ON I.CODPROD = P.CODPROD  
  
WHERE P.USOPROD <> 'S'  
  
AND I.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Lucro Líquido Serviços (AD_LUCRLIQSERV)

- **Tipo:** #type.sql#
- **Fórmula:** $AD_TOTALSERV \times (AD_MARGLUCSERV / 100)$
- **SELECT:**

```
SELECT (SUM((I.VLRUNIT  
I.QTDNEG) - I.VLRDESC) + SUM(COALESCE(D.VALOR, 0)))  
  
NVL(AD_MARGLUCSERV, 0) / 100 AS AD_LUCRLIQSERV  
  
FROM TGFITE I  
  
JOIN TGFPPO P ON P.CODPROD = I.CODPROD  
  
LEFT JOIN TGFDIN D ON D.NUNOTA = I.NUNOTA AND D.SEQUENCIA = I.SEQUENCIA  
  
WHERE P.USOPROD = 'S'  
  
AND I.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Lucro Líquido Proposta (AD_LUCRLIQPROP)

- **Tipo:** #type.sql#
- **Fórmula:** AD_LUCRLIQPROD + AD_LUCRLIQSERV
- **SELECT:**

SELECT

(SELECT SUM(((I2.VLRUNIT I2.QTDNEG) - I2.VLRDESC) (1 + NVL(P2.AD_CAR

NVL(AD_MARGLUCPROD, 0) / 100

FROM TGFITE I2

INNER JOIN TGFPRO P2 ON I2.CODPROD = P2.CODPROD

WHERE P2.USOPROD <> 'S'

AND I2.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA)

+

(SELECT (SUM((I3.VLRUNIT I3.QTDNEG) - I3.VLRDESC) + SUM(COALESCE(D3.V

NVL(AD_MARGLUCSERV, 0) / 100

FROM TGFITE I3

JOIN TGFPRO P3 ON P3.CODPROD = I3.CODPROD

LEFT JOIN TGFDIN D3 ON D3.NUNOTA = I3.NUNOTA AND D3.SUQUENCIA = I3.SU

WHERE P3.USOPROD = 'S'

AND I3.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA) AS AD_LUCRLIQPROP

FROM TGFCAB

```
WHERE TGFCAB.NUNOTA = TGFCAB.NUNOTA
```

Observações sobre os Campos Calculados

- *Todos os campos calculados seguem exatamente as fórmulas da planilha de custos*
- *Os SELECTs são executados automaticamente pelo sistema quando os campos são acessados*
- *Os valores são recalculados sempre que há alteração nos itens da nota*
- *Os campos de lucro líquido dependem dos campos de total (`AD_TOTALPROD` e `AD_TOTALSERV`) e das margens digitadas (`AD_MARGLUCPROD` e `AD_MARGLUCSERV`)*